

Architektury systemów komputerowych: Reference

Data: 2026-06-11
Zakres: 1 - 7

1. Logika cyfrowa

Układ	Formuła / sygnatura	Opis
Sumatory		
Półsumator	$s = x \oplus y$ $c = x \& y$	Dodaje dwa bity. s to suma, c to bit przeniesienia (carry).
Pełny sumator (FA)	$s = x \oplus y \oplus ci$ $co = x \& y \mid ci \& (x \oplus y)$	Jak półsumator, ale przyjmuje też przeniesienie wejściowe ci .
Sumator n-bitowy	$n \times FA$	Kaskada (ripple-carry): wyjście C_i trafia na wejście kolejnego FA. Ostatnie co to Carry Out całości.

Układy kombinacyjne		
Dekoder	$n \rightarrow 2^n$	Wejście koduje liczbę k . Na wyjściu zapalony jest tylko bit nr k .
Multiplekser	$2^n + n \rightarrow 1$	2^n bitów danych + n bitów sterujących S . Na wyjście przechodzi S -ty bit danych.
ALU	$A, B, f \rightarrow C$	Dekoder na bitach f wybiera operację (np. $A + B$, $A \mid B$, $A \& B$); multipleksowanie wyników bramkami AND/OR.

Układy sekwencyjne (pamięć)		
Przerzutnik S-R	S - set, R - reset	Przechowuje 1 bit (Q). S=1 ustawia $Q = 1$, R=1 zeruje, S=R=0 trzyma stan. Zbudowany z dwóch sprzężonych NOR -ów.
Sterowany poziomem	aktywny gdy CLK = 1	Wejścia S / R bramkowane AND-em z zegarem. Stan zmienia się tylko przy CLK=1 .
Sterowany zboczem	zbocze 1 $\rightarrow$ 0	Dwa przerzutniki poziomowe w kaskadzie (master-slave), drugi z zanegowanym zegarem. Stan przepisuje się w momencie zmiany zegara.

2. Bity, bajty i typy danych

Typ	char	short	int	long	float	double	void*
x86-64	1	2	4	8	4	8	8

3. Kodowanie liczb i konwersja

$$B2U(X) = \sum_{i=0}^{w-1} x_i 2^i \quad B2T(X) = -x_{w-1} 2^{w-1} + \sum_{i=0}^{w-2} x_i 2^i$$
$$T2U(x) = x < 0 ? x + 2^w : x \quad U2T(u) = u > TMax ? u - 2^w : u$$

Skróty: **B** = bity, **U** = unsigned, **T** = ze znakiem (kod U2). Stąd **B2U** = bity $\rightarrow$ unsigned, podobnie **U2T**, **UMax**, **TMax**, **UAdd**, **TAdd**.

Stała	Bity	Wartość
UMax	11...1	$2^w - 1$
TMax	01...1	$2^{w-1} - 1$ (INT_MAX)
TMin	10...0	-2^{w-1} (INT_MIN)
-1	11...1	te same bity co UMax

Promocja w C: **unsigned** i **int** w jednym wyrażeniu/porównaniu ($< > ==$) $\rightarrow$ **int** promowany do **unsigned** (bity bez zmian, $-1 \rightarrow$ UMax).

4. Rozszerzanie, obcinanie i przesunięcia

Rozszerz. 0 (zext)	unsigned : dopisuje 0 z góry
Rozszerz. znak (sext)	signed : powiela bit znaku (MSB)
$x \ll k$	$x \cdot 2^k$ (sgn./uns.)
$u \gg k$	$\lfloor u/2^k \rfloor$ — logiczne (zera)
$x \gg k$	arytmetyczne (kopia MSB), zaokr. do $-\infty$
$x/2^k$ do 0	$(x + (1 \ll k) - 1) \gg k$
Strength red.: $x * 24$	$(x \ll 5) - (x \ll 3)$.

5. Operacje, overflow i endianness

UAdd	$(u + v) \bmod 2^w$; carry ignorowane
TAdd	bitowo = UAdd; różne znaki nie przepelniają
Nadmiar (+)	$u, v > 0$, a wynik < 0 (wynik -2^w)
Nadmiar (-)	$u, v < 0$, a wynik ≥ 0 (wynik $+2^w$)
Negacja U2	$\sim x = \sim x + 1$; $\sim TMin = TMin$, $\sim 0 = 0$
Wykr. nadmiaru ($s = x + y$)	$((s \wedge x) \& (s \wedge y)) \gg (w - 1)$
Maska / abs	$m = x \gg 31$; $abs = (x \wedge m) - m$

Schemat	Najniższy adres	0x0123
Big Endian	MSB	[01][1231]
Little Endian	LSB	[23][1011]

6. Zmiennoprzecinkowe (IEEE 754)

$$V = (-1)^s \times M \times 2^E \qquad \text{Bias} = 2^{k-1} - 1$$

Format	bity	s	exp (k)	frac (n)
Single (float)	32	1	8 (Bias=127)	23
Double (double)	64	1	11 (Bias=1023)	52

Kategorie wartości

Kategoria	exp	Własności
Znormalizowane	$\neq 0\dots0$ $\neq 1\dots1$	$E = \text{exp} - \text{Bias}$. Ukryta jedyńska: $M = 1.\text{frac}$. Najgęściej ułożone wokół 0.
Zdenormaliz.	$= 0\dots0$	$E = 1 - \text{Bias}$. Brak jedyнки: $M = 0.\text{frac}$. Reprezentują +0.0 i -0.0 (frac = 0) oraz liczby bardzo bliskie zera (stopniowy underflow).
Specjalne	$= 1\dots1$	Gdy frac == 0, to $+\infty$ lub $-\infty$ (nadmiar/dzielenie przez 0). Gdy frac $\neq$ 0, to NaN (np. $\sqrt{-1}$, $\infty - \infty$).

Zaokrąglenie GRS i Round-to-Even

Domyślny tryb to **Round-to-Even** (zapobiega błędowi statycznemu przy sumowaniu).



G - ostatni zachowany, R - pierwszy usunięty, S - OR reszty

Warunek	Ułamek	Akcja
R=0	< 0.5	W dół (odcięcie)
R=1, S=1	> 0.5	W górę (+1 do G)
R=1, S=0	= 0.5	Do parzystej: w górę gdy G=1, w dół gdy G=0

Własności matematyczne i rzutowanie

- Brak łączności: $(a + b) + c \neq a + (b + c)$, przez zaokrąglenia i utratę danych.
- Brak rozdzielności: $a(b + c) \neq ab + ac$.
- Rzutowanie int $\rightarrow$ float: Może stracić precyzję (zaokrągła zgodnie z trybem).
- Rzutowanie int $\rightarrow$ double: Dokładne i bezstratne (bo 52 bity mantysy > 32 bity inta).
- Rzutowanie float/double $\rightarrow$ int: Obcina ułamek w stronę 0. Jeśli poza zakresem lub NaN $\rightarrow$ z reguły zwraca TMin (0xB0000000).

7. Rejestry x86_64

%rax	%eax %ah %al	%rbx	%ebx %bh %bl
%rcx	%ecx %ch %cl	%rdx	%edx %dh %dl
%rsi	%esi %sil	%rdi	%edi %dil
%rbp	%ebp %bp %bpl	%rsp	%esp %spl
%r8	%r8d %r8w %r8b	%r9	%r9d %r9w %r9b

Uwaga: Rejestry od %r10 do %r15 używają schematu: %r10, %r10d, %r10w, %r10b.

Podział ról rejestrów

%rax	Akumulator. Główny rejestr arytmetyczny. Przechowuje wartość zwracaną.
%rdi, %rsi, %rdx, %rcx, %r8, %r9	Kolejno: od 1. do 6. argumentu funkcji. Caller-saved.
%rsp	Wskaźnik stosu (SP). Wskazuje wierzchołek ramki.
%rbp	Wskaźnik bazy (BP). Początek ramki stosu. Callee-saved.
%rbx, %r12-%r15	Ogólnego przeznaczenia. Wszystkie callee-saved.
%rip	Wskaźnik instrukcji (Program Counter).

Rejestry wektorowe (zmiennoprzecinkowe)

%xmm0 do %xmm15	128-bitowe rejestry. %xmm0 to wartość zwracana (float / double). Pierwsze 8 to argumenty. Caller-saved.
%ymm0 do %ymm15	256-bitowe rozszerzenie rejestrów XMM. Dzielą z nimi najmłodsze 128 bitów.

8. Tryby adresowania (operands)

Tryb	Format	Obliczanie adresu
Natychniastowy (Imm)	\$Imm	Imm
Rejestrowy (Reg)	%Ra	%Ra
Bezpośredni (Mem)	Imm	MI[Imm]
Pośredni (Mem)	(%Rb)	MI[%Rb]
Z przesunięciem	D(%Rb)	MI[%Rb + DI]
Skalowany (Ind/scaled)	D(%Rb, %Ri, S)	MI[%Rb+%Ri*S+DI]
Skalowany (baseless)	(, %Ri, S)	MI[%Ri * S]

Legenda: Imm / D to stała liczbowa, %Ra / %Rb to rejestr bazowy, %Ri to rejestr indeksowy, a S to skala (tylko: 1, 2, 4 lub 8).

9. Flagi stanu i sterowanie

ZF	Zero. Wynik to 0 (np. argumenty są równe).	
SF	Sign. Wynik jest ujemny (MSB = 1).	
CF	Carry. Przepełnienie dla liczb bez znaku (unsigned).	
OF	Overflow. Przepełnienie dla liczb ze znakiem (signed).	
cmp S1, S2	S2 − S1	Ustawia flagi jak odejmowanie, nie zapisuje wyniku.
test S1, S2	S2 & S1	Ustawia flagi jak AND (np. test czy rejestr jest zerem).
jX dest	if(X) %rip ← dest	Skok warunkowy (X = warunek).
setX D	if(X) D ← 1	Ustawia bajt (np. %al) na 0 lub 1 na podstawie flag.
cmovX S, D	if(X) D ← S	Warunkowe kopiowanie (optymalizacja zamiast skoku).

Sufiksy warunkowe (dla **jX**, **setX**, **cmovX**)

Sufiks	Synonim	Znaczenie
e / z		Equal / Zero (równe / wynik to 0)
ne / nz		Not Equal / Not Zero (nierówne)
s		Sign (wynik ujemny, SF=1)
Liczby ze znakiem (signed)		
g / ge		Greater / Greater or Equal
l / le		Less / Less or Equal
Liczby bez znaku (unsigned)		
a / ae	nc	Above / Above or Equal (No Carry)
b / be	c	Below / Below or Equal (Carry)

Translacja struktur kontrolnych (C → ASM)

- if-else:** Realizowane przez skoki (**jX**) lub **cmovX**. **cmovX** unika kar za błędną predykcję skoku, ale oblicza zawsze obie ścieżki. Nie używa się go, gdy operacje są kosztowne obliczeniowo lub mają efekty uboczne (np. **x++**).
- Pętla do-while:** Ciało pętli jest na początku, na końcu znajduje się test i warunkowy skok w górę (**if(war) goto loop**).
- Pętla while:**
 - Jump-to-middle** (**-Og**): początkowy skok omija ciało pętli prosto do testu na końcu.
 - Do-while conversion** (**-O1**): początkowy strażnik (**if(!war) goto done**), po którym następuje zwykła pętla typu do-while.
- Pętla for:** Kompilator konwertuje je na pętle **while** według schematu: **init; while(war){ body; update it }**.
- Switch:** Używa **tablic skoków** dla osiągnięcia czasu skoku $O(1)$ przy **case**. Realizowane przez pośredni skok z adresowaniem skalowanym: **jmp *.L4(,%rdi,8)**. Pomińcie **break** w języku C odpowiada fizycznemu brakowi instrukcji skoku kończącej dany blok w ASM (fall-through do kodu poniżej).

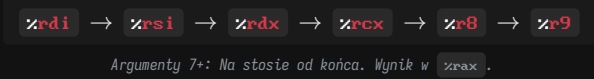
10. Procedury i stos

Stos w x86-64 rośnie **w dół** (w stronę niższych adresów). Rejestr **%rsp** wskazuje na **wierzchołek** stosu (najniższy zajęty adres). Wartości odkłada się używając **push** (zmniejsza **%rsp** o 8), a zdejmując **pop** (zwiększa **%rsp** o 8).

Przekazywanie sterowania

- call dest**: Odkłada adres powrotu (kolejnej instrukcji) na stos i robi skok do **dest**.
- ret**: Zdejmuje adres powrotu ze stosu i robi pod niego skok.

11. Konwencja Wywoływań (System V ABI)



Rejestry caller-saved vs callee-saved

Caller-saved	Callee-saved
(Wołający musi zapisać) Mogą zostać nadpisane w funkcji. By je zachować, caller kładzie je na stos przed call .	(Wołany musi przywrócić) Muszą zachować stan. Callee musi zapisać je na stos i odtworzyć przed ret .
%rax , %rdi , %rsi , %rdx , %rcx , %r8 - %r11	%rbx , %rbp , %r12 - %r15

Ramka stosu

Każde wywołanie funkcji otrzymuje własną ramkę na stosie (dzięki temu **rekurencja** działa naturalnie). **Alokacja ramki jest potrzebna, gdy:** brakuje rejestrów na zmienne (spilling), użyto lokalnej tablicy/struktury, lub pobrano adres zmiennej lokalnej (operator **&**).

Prolog	Epilog
<pre>pushq %rbp ; zapisz stary base ptr movq %rsp, %rbp ; nowy base ptr = rsp subq \$32, %rsp ; alokacja 32 bajtów</pre>	<pre>addq \$32, %rsp ; zwolnij alokację popq %rbp ; przywróć base ptr ret ; skok powrotny</pre>

Sprzątanie przez leave: Zastępuje **movq %rbp, %rsp** i **popq %rbp** w jednej instrukcji.

12. Architektura CPU, Potokowość i OoO

Przetwarzanie instrukcji dzieli się na 5 faz: **Fetch** (pobranie), **Decode** (dekodowanie/odczyt z rejestru), **Execute** (ALU), **Memory** (pamięć), **Write-back** (zapis do rejestru).

Potokowość (Pipelining) i Hazardy

Nakładanie faz na siebie znacznie zwiększa throughput. Prowadzi to jednak do konfliktów (hazardów):

Danych	Odczyt po zapisie. Wynik instrukcji nie jest w rejestrze, a kolejna już go potrzebuje. Rozwiązanie: Forwarding/bypassing (przekazanie z ALU prosto na wejście następnej operacji) lub wstrzymanie (stall/bubble).
	Instrukcja skoku wymusza odgadnięcie następnego adresu. Rozwiązanie: Branch prediction. Błąd kosztuje wyczyszczenie potoku (branch misprediction penalty).
Sterowania	

Wykonywanie poza kolejnością (Out-of-Order)

- Nowoczesne procesory nie wykonują instrukcji sekwencyjnie.
- **Superskalarność:** Zdolność do wykonania wielu instrukcji w jednym cyklu zegara (posiadanie wielu jednostek wykonawczych).
 - **Register renaming:** Dynamiczne mapowanie rejestrów logicznych (`%rax`) na wiele rejestrów fizycznych. Eliminuje fałszywe zależności (nadpisywanie tego samego rejestru).
 - **Reorder buffer:** Gwarantuje, że instrukcje, choć liczone asynchronicznie, są ostatecznie zatwierdzane w oryginalnej kolejności programu, by zachować spójność.

13. Katalog instrukcji (AT&T)

Opcode	Efekt	Opis
<code>mov S, D</code>	$D \leftarrow S$	Kopiuje wartość z S do D.
<code>lea S, D</code>	$D \leftarrow \text{addr}(S)$	Oblicza adres S (bez czytania pamięci).
<code>add S, D</code>	$D \leftarrow D + S$	Dodawanie (ustawia flagi).
<code>sub S, D</code>	$D \leftarrow D - S$	Odejmowanie (ustawia flagi).
<code>imul S, D</code>	$D \leftarrow D * S$	Mnożenie liczb ze znakiem.
<code>sar / shl k, D</code>	$D \ll = k$	Przesunięcie w lewo (mnożenie przez 2^k).
<code>sar k, D</code>	$D \gg = k$	Arytmetyczne w prawo (dzielenie). Kopiuje znak.
<code>shr k, D</code>	$D \gg = k$	Logiczne w prawo. Dopełnia zerami.
<code>and / or S, D</code>	$D \leftarrow D \& / S$	Operacje bitowe (ustawiają flagi).
<code>xor S, D</code>	$D \leftarrow D \wedge S$	Często używane jako <code>xor %rax, %rax</code> do zerowania.

Porównania i sterowanie

<code>cmp S1, S2</code>	$S2 - S1$	Ustawia flagi jak odejmowanie, nie zapisuje wyniku.
<code>test S1, S2</code>	$S2 \& S1$	Ustawia flagi jak AND .
<code>jX dest</code>	$\text{if}(X) \text{\%rip} \leftarrow \text{dest}$	Skok warunkowy (X = warunek).
<code>setX D</code>	$\text{if}(X) D \leftarrow 1$	Ustawia najmłodszy bajt na 0 lub 1 na podstawie flag.
<code>cmovX S, D</code>	$\text{if}(X) D \leftarrow S$	Warunkowe kopiowanie (optymalizacja zamiast skoku).

Stos i zarządzanie procedurami

<code>push S</code>	$\text{\%rsp} - = 8$ $M[\text{\%rsp}] \leftarrow S$	Odkłada na stos (zmniejsza <code>%rsp</code>).
<code>pop D</code>	$D \leftarrow M[\text{\%rsp}]$ $\text{\%rsp} + = 8$	Zdejmuje ze stosu do D (zwiększa <code>%rsp</code>).
<code>call dest</code>	$\text{push } \text{\%rip}$ $\text{\%rip} \leftarrow \text{dest}$	Skok do funkcji (zapisuje adres powrotu na stosie).
<code>ret</code>	$\text{pop } \text{\%rip}$	Zdejmuje adres powrotu ze stosu i skacze pod niego.
<code>leave</code>	$\text{\%rsp} \leftarrow \text{\%rbp}$ $\text{pop } \text{\%rbp}$	Sprząta ramkę stosu (odwrotność prologu).

Operacje wektorowe

Rozszerzenie AVX. Przedrostek **v** (nie niszczy źródła), używa 3 argumentów (S1, S2, dest).

<code>vmovaps / ups S, D</code>	$D \leftarrow S$	Kopiuje wektor. a (aligned - szybkie, pamięć dzieli się przez wyrównanie), u (unaligned).
<code>vaddps / pd S1, S2, D</code>	$D \leftarrow S2 + S1$	Dodawanie wielokrotne (packed). ps (single-float), pd (double).
<code>vmulps / pd S1, S2, D</code>	$D \leftarrow S2 * S1$	Mnożenie wektorowe.
<code>vfmadd231ps S1, S2, D</code>	$D \leftarrow S2 * S1 + D$	Fused Multiply-Add. Mnoży i dodaje do D w jednym kroku.

Uwaga o sufiksach: Instrukcje przyjmują sufiks określający rozmiar danych: **b** (8-bit), **w** (16-bit), **l** (32-bit), **q** (64-bit).
Np. `movl` kopiuje 32 bity (i automatycznie zeruje górną połowę 64-bitowego rejestru!).